

Este manual orienta a instalação de postes de aço flangeados B&B — fixados por sapata (flange) aparafusada sobre chumbadores previamente concretados. **Pré-requisito:** chumbadores instalados conforme o Manual de Instalação de Chumbadores (BB-MI-003), com concreto curado — recomendado no mínimo 7 dias.

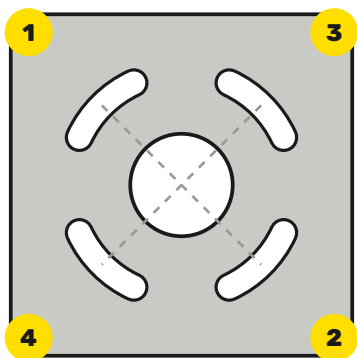
ANTES DE COMEÇAR

- ✓ Datasheet e desenho técnico do produto em mãos.
- ✓ Chumbadores conferidos: distância entre centros igual ao gabarito de furação da sapata.
- ✓ Porcas e arruelas dos chumbadores completos; ferramentas de aperto disponíveis.
- ✓ Equipamento de içamento compatível com o peso e a altura do poste.

SEGURANÇA – LEIA ANTES DE INICIAR

- Utilize os EPIs adequados durante toda a instalação (capacete, luvas, botas, óculos).
- Trabalho em altura conforme a **NR-35**; serviços em eletricidade conforme a **NR-10**.
- Içamento somente com equipamento apropriado (guindauto/munck) dimensionado para o peso do poste (ver datasheet) e com operador habilitado. **Nunca permaneça sob a carga suspensa.**
- Mantenha distância segura de redes elétricas energizadas. Havendo rede próxima ao ponto de instalação, consulte a concessionária local antes de iniciar.
- Isole e sinalize a área de trabalho até a conclusão do serviço.

APERTO DAS PORCAS



ORDEM DE APERTO EM “X”

Os furos oblongos em curva da sapata B&B permitem girar o poste sobre os chumbadores e ajustar a orientação do suporte da luminária em campo, antes do aperto final. Aperte as porcas superiores em diagonais alternadas (1 – 2 – 3 – 4), em pelo menos duas passadas progressivas, até firmar o poste. O aperto cruzado distribui a carga por igual e evita deformar a sapata ou desalinhar o poste. Use sempre arruela sob a porca. Havendo torque especificado em projeto, siga-o.

PASSO A PASSO

1 Nivelamento dos chumbadores

Os chumbadores B&B são fornecidos com **duas porcas** cada. Rosqueie as porcas inferiores e nivele-as todas no mesmo plano — elas servem de apoio e nivelamento da sapata. Confira o nível entre os chumbadores; se preferir, o calço também pode ser feito com arruelas sobre a porca inferior.

2 Luminárias

Instale as luminárias no poste ainda no solo, para que subam já montadas com o içamento. Alternativamente, com o uso de andaimes ou plataforma, a instalação pode ser feita depois.

3 Içamento e encaixe

Suspenda o poste e encaixe a sapata nos chumbadores, atentando para a orientação do suporte da luminária — ele deve ficar direcionado à área que será iluminada. Os furos oblongos em curva da sapata B&B permitem o ajuste fino dessa orientação em campo, girando o poste antes do aperto final.

4 Aperto das porcas

Coloque arruela e a porca superior em cada chumbador e aperte em sequência alternada, em “X” (diagonais opostas), em pelo menos duas passadas progressivas — veja o esquema acima. Aperte apenas até firmar o poste, sem exceder, para não deformar a sapata. Havendo torque especificado em projeto, siga-o.

5 Conferência do prumo

Com prumo digital ou de pedreiro, confira o prumo em duas direções defasadas 90°. Ajuste pelo aperto das porcas, conforme a necessidade de deslocamento para cada lado.

6 Nivelamento fino

Precisando corrigir o nível, não é necessário remover o poste: solte as porcas superiores, ajuste as porcas inferiores (ou as arruelas de calço) e reaperte as superiores em “X”.

7 Verificação final

Repita os passos 5 e 6 até atingir o prumo satisfatório. Ao final, reconfira o aperto de todas as porcas. Boa prática: reapertar após os primeiros 30 dias em operação.

NÃO MODIFIQUE O POSTE EM CAMPO

Não corte, fure nem solde qualquer peça ao poste na obra (NBR 14744). Modificações em campo comprometem a galvanização e a integridade estrutural. Necessitando de adaptação, consulte a B&B.

ROSCAS E PORCAS

Roscas danificadas ou sujas de concreto inviabilizam a montagem. Limpe as roscas antes do encaixe e nunca force a porca.